

Forensika 3D — návod

predtým aPrehliadky · 3D dokumentácia tela, osoby, predmetu a miesta s LiDARom · verzia 2.2 ·
forensika.eu

1. Čo dostanete a čo od vás aplikácia potrebuje

Forensika 3D (predtým aPrehliadky) vytvorí z bežných snímok iPhoneu 3D model mŕtveho tela, živej osoby, predmetu alebo miesta. S LiDARom dostane každý snímok hĺbku a gravitáciu, model vzniká priamo v metroch a dá sa v ňom merať. Všetko beží v telefóne: žiadny cloud, žiadny účet, žiadny upload, žiadny AI dopočet geometrie.

Výstup: virtuálna prehliadka, nálezy ukotvené na povrchu, merania (vzdialenosť, dráha po povrchu, plocha, objem), okolie z LiDARu (mesh miestnosti), protokol PDF a balík .aprehliadka s hashmi ako príloha do spisu.

Tri veci rozhodujú o kvalite: 1) kalibračný terč v zábere, 2) pomalé, úplné obídenie subjektu v troch výškach, 3) rovnomerné svetlo bez blesku. Bez terča sa meranie nedá nezávisle obhájiť.

Aplikácia je nástroj na dokumentáciu. Podporuje odborný úsudok, nenahrádza ho. Nie je certifikované meradlo — presnosť závisí od podmienok snímania a overuje sa etalónom. Za zákonnosť snímania a nakladanie s dokumentáciou zodpovedá používateľ.

2. Pred snímaním — kontrolný zoznam

- 1 Zariadenie: iPhone Pro alebo iPad Pro s LiDARom, iOS 18+, nabitý aspoň na 50 % (výpočet trvá minúty a zahreje telefón).
- 2 Kalibračný terč vytlačený v mierke 100 % (zoznam skenov → menu □ → Kalibračný terč na tlač). Skontrolujte pravítkom: škála 100 mm, QR 40 mm. Bez správnej tlače je etalón bezcenný.
- 3 Terč položte naplocho vedľa subjektu, v rovine snímaného povrchu, nie na okraj záberu. Pri tele k boku trupu, pri predmete tesne vedľa neho.
- 4 Svetlo: rovnomerné, difúzne (stropné svetlo, zamračené nebo). Vypnite blesk. Priame slnko ruší LiDAR, ostré tieň kazia textúru.
- 5 Povrch: lesklé a mokré plochy osušte, ak sa dá; priehľadné a jednofarebné plochy sú pre fotogrametriu ťažké — geometriu tam drží LiDAR.
- 6 Priestor: obíďte subjekt dokola voľne. Ak to nejde (telo pri stene), počítajte s tým, že skrytá strana v modeli nebude — dokumentujte to v poznámke.
- 7 Zvuk: aplikácia hlási priebeh zvukom; ak to na mieste nie je vhodné, vypnite ho ikonou reproduktora na obrazovke snímania.

3. Nový sken — čo znamenajú voľby

- 1 Ťuknite +. Zadať označenie prípadu, obhliadajúceho a miesto — idú do protokolu a do názvu balíka.
- 2 Profil: Zomrelý — obhliadka (najhustejší záber, 200 snímok, presnosť) · Živá osoba (rýchly záber, 120 snímok, osoba sa nesmie hýbať) · Predmet / objekt (kameň, nástroj, stopa; obísť v troch výškach).

- 3 Rozsah: Prehľad — celý subjekt, alebo Detail — región (rana, tetovanie, ruka). Rozpočet trojuholníkov je rovnaký, preto Detail dáva výrazne jemnejší model. Celé telo a detail poranenia sú dva samostatné skeny.
- 4 Spôsob: Tichý — video 4K (odporúčané: bez zvuku uzávierky, hĺbka presne synchronná s obrazom) alebo Foto — plné rozlíšenie (12 MP snímky, pomalší postup).
- 5 Uložiť aj okolie z LiDARu (predvolene zapnuté): počas snímania sa zbiera aj mesh miestnosti — poloha tela v priestore, vzdialenosti od stien a predmetov.
- 6 Stlačte Z začať snímame.

4. Snímanie krok za krokom

- 1 Zamierte na stred subjektu (u tela na trup) a ťuknite Nastaviť stred skenu. Okolo tohto bodu sa počíta pokrytie.
- 2 Obchádzajte pomaly vo vzdialenosti asi 0,8–1,2 m (predmet 0,3–0,5 m). Snímky sa spúšťajú samy podľa posunu a otočenia kamery — nič nestláčate.
- 3 Sledujte radar vpravo hore: 36 sektorov × 3 výšky. Biely klin = kde stojíte; farebné = pokryté. Zelený radar = pokrytie stačí. Zvuk stúpa s pokrytím, nový sektor pridá iskru, dokončenie zahrá akord.
- 4 Prejdite tri výšky: z výšky pása, z výšky ramien a zhora (nad subjekt). Každý bod povrchu má byť na aspoň troch snímkoch z rôznych uhlov.
- 5 Ak sa zobrazí „Príliš rýchly pohyb“ alebo „Málo detailov v zábere“, zastavte, počkajte na obnovenie a pokračujte pomalšie.
- 6 Ťuknite Ukončiť snímame (minimálne 20 snímkov, ideálne kým radar nezozelenie). Výpočet sa spustí sám.

4.1 Mŕtve telo — obhliadka

- Terč pri boku trupu, viditeľný zo všetkých strán. Začnite od hlavy, obíďte celé telo, potom druhý okruh z výšky ramien a tretí zhora (ruka natiahnutá nad telom).
- Na hlavu, ruky a chodidlá spomaľte a pridajte blízke zábery (30–40 cm) — sú to najčastejšie miesta nálezov.
- Poranenia, o ktorých viete, že ich budete merať, nasnímajte navyše ako samostatný sken s rozsahom Detail a terčom tesne vedľa.

4.2 Živá osoba

- Osoba stojí alebo leží nehybne, ruky mierne od tela, pohľad fixovaný. Profil Živá osoba má menej snímkov, aby snímame trvalo pod minútu.
- Dýchanie hrudníka zvyčajne nevádi; pohyb končatín áno — pri pohybe sken zopakujte.

4.3 Predmet

- Matný, kontrastný podklad (nie lesklý stôl), terč vedľa predmetu. Obíďte v troch výškach: zdola, v úrovni, zhora. Malé predmety snímajte z blízka s rozsahom Detail.
- Spodnú stranu predmetu dokumentujte druhým skenom po otočení.

4.4 Miesto / scéna

- Po obídení tela prejdite kamerou pomaly po stenách, podlahe a predmetoch v okolí — počítadlo „okolie ... □“ na obrazovke rastie. Toto plní mesh miestnosti (kapitola 9).
- Pri výpočte zvolte rozsah Subjekt s okolím alebo Celá scéna, ak má fotogrametrický model obsahovať aj okolie.

Najčastejšie chyby snímania: rýchly pohyb (rozmazané snímky), vynechaná horná výška (temeno, chrbát dlane), terč mimo záberu alebo šikmo, blesk, snímame proti oknu. Každá z nich zhorší meranie viac než hocikaké nastavenie výpočtu.

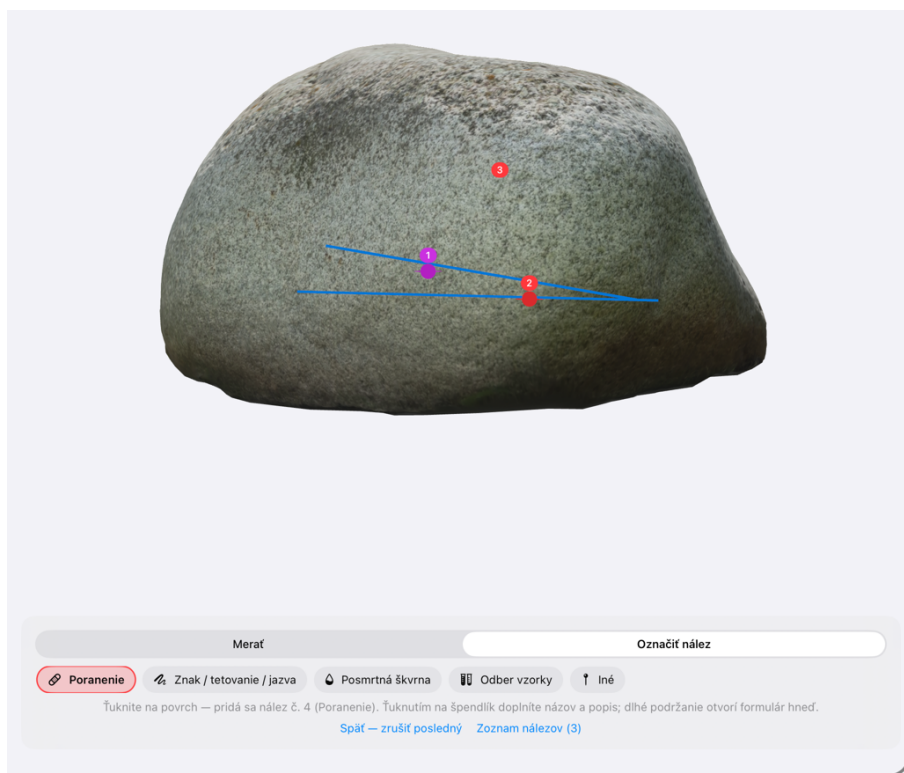
5. Výpočet

Rekonštrukcia beží výhradne v zariadení, rádovo minúty (200 snímok 10–20 min). Obrazovka zostáva zapnutá a stlmená; telefón nechajte na nabíjačke a v pokoji. Po dokončení príde notifikácia a otvorí sa prehliadka.

- Rozsah rekonštrukcie: Subjekt (orez na objem okolo stredu — celý rozpočet trojuholníkov ide do tela) · Subjekt s okolím · Celá scéna. Celá scéna zostáva k dispozícii ako druhá prehliadka.
- Citlivosť: Vysoká pomáha pri bledej koži a málo textúrovaných plochách (trvá dlhšie).
- Prepočítať môžete kedykoľvek bez nového snímania — napr. iný rozsah alebo citlivosť.
- Výpočet beží na iPhone a iPade s čipom A17 Pro / M1 a novším. Na Macu výpočet nie je dostupný; balík s hotovým modelom sa na Macu otvorí na prehliadku, meranie a protokol.

6. Prehliadka — ovládanie

- Jeden prst otáča, dva prsty posúvajú, roztiahnutie približuje. Menu pohľadov: spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora, zdola.
- Dolný panel má dva režimy: Merať a Označiť nález. Prepínač hovorí, čo urobí ťuknutie na povrch. Nič nie je skryté v gestách — dlhé podržanie je len skratka k plnému formuláru nálezu.
- Ikona zoznamu vpravo hore otvorí všetky nálezy a merania; ikona palety vypne textúru (holá geometria ukáže diery a artefakty); ikona zdieľania otvorí export.
- AR 1 : 1 (ikona ARKit, len iPhone/iPad): model položíte na stôl v skutočnej veľkosti a porovnáte s reálnym meradlom.

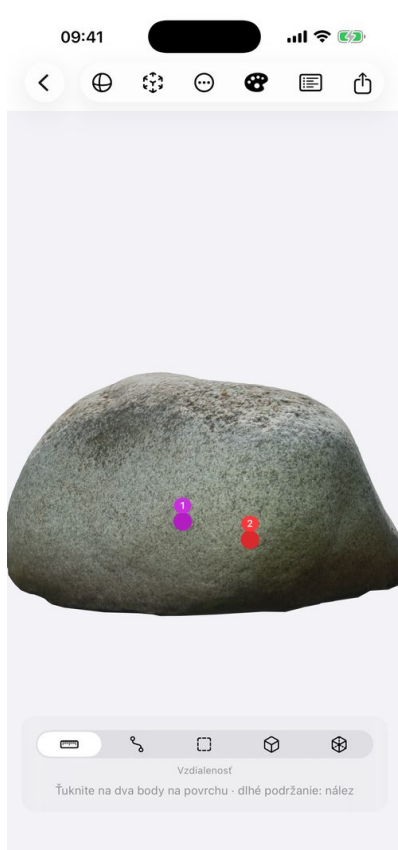


Režim Označiť nález: typ vyberiete raz, každé ťuknutie na povrch pridá očíslovaný špendlík (tu č. 3).

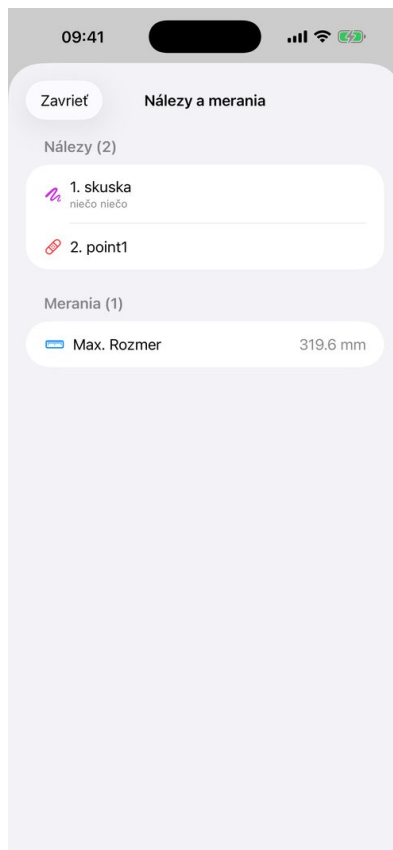
7. Nálezy — ako označovať presne a opisovať

- 1 Prepnete panel na Označiť nález a vyberte typ: Poranenie · Znak / tetovanie / jazva · Posmrtná škvrna · Odber vzorky · Iné.
- 2 Priblížte model tak, aby bol nález cez polovicu obrazovky, a ťuknite presne na jeho stred (pri rane na stred rany, pri podliatine na stred plochy). Špendlík dostane poradové číslo a typ.
- 3 Ťuknite na špendlík → Názov (krátko, ako v pitevnom protokole: „tržná rana čelo vpravo“) a Popis (lokalizácia voči orientačným bodom, rozmery z merania, farba, okraje, hĺbka, smer).
- 4 Omyl: Späť — zrušiť posledný odstráni posledný špendlík. Zle umiestnený starší nález: ťuknite naň → Premiestniť na modeli → ťuknite na správne miesto.
- 5 Poradie čísel zostáva; v protokole sú nálezy v poradí s pozíciou v modeli (x, y, z v metroch), takže sa dajú späť nájst.

Označujte pri priblížení, nikdy z diaľky. Jeden nález = jeden špendlík v strede; rozmery patria do merania (kapitola 8), nie do odhadu. Názov = čo a kde, popis = ako vyzerá. Rovnaké slová ako v pitevnom protokole — kolega ich musí bez vysvetľovania spárovať.



Kameň — prehliadka s dvoma nálezmi (štítky 1 a 2)



Zoznam nálezov a uložených meraní



Kanister — profil Predmet / objekt, rozsah Detail

8. Meranie s najmenšou chybou

Prepnite panel na Merať a zvolte druh: Vzdialenosť (2 body, priama spojnica) · Dráha (po povrchu — dĺžka rany na zakrivenom tele, obvod) · Plocha (polygón ≥ 3 body — podliatina, oderka) · Objem — kváder (ohraničujúci kváder z bodov) · Objem — model (celý mesh, orientačne).

- 1 Najprv etalón, potom všetko ostatné. Zmerajte Vzdialenosťou 100 mm škálu terča (od čiary po čiary, pri priblížení), ťuknite Etalón, zadajte 100. Odchýlka sa uloží do protokolu; má byť do ± 1 %. Ak je väčšia, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu.
- 2 Priblížte tak, aby boli oba konce merania cez celú obrazovku. Ťukajte na hrany a jasne definované body (koniec rany, okraj podliatiny), nie „niekam k nim“.
- 3 Vzdialenosť použite na rozmery cez rovný alebo mierne vypuklý povrch (dĺžka tela: temeno–päta). Ak sa pod hodnotou ukáže aj „po povrchu“, povrch medzi bodmi vystupuje — do zápisu uveďte obe hodnoty a označte, ktorá je ktorá.
- 4 Dráhu použite na dĺžku rany na zakrivenej ploche a na obvody: ťukajte body pozdĺž čiary každých 2–5 cm; medzi ťuknutiami sa dĺžka sčíta po skutočnom povrchu meshu. Dráha nikdy nie je kratšia než priama spojnica.
- 5 Plochu ťukajte po obvode nálezu 6–12 bodmi v poradí (nie krížom). Plocha je rovinný priemet — pri silne zakrivenom povrchu (rameno, lýtko) ju rozdeľte na dve menšie a sčítajte.
- 6 Objem je orientačný: kváder z bodov dáva hornú medzu, objem modelu závisí od uzavretosti meshu a okolia. Do protokolu ho uvádzajte ako orientačný.

- Uložiť hneď po každom meraní; označenie môžete nechať prázdne (doplní sa „Vzdialenosť 3“) alebo napísať názov zhodný s nálezom („dĺžka rany č. 1“).
- Zopakujte kľúčové merania dvakrát z iného pohľadu; ak sa líšia o viac než 2 mm pri detaile alebo 1 cm pri celom tele, rozhodujúce meranie urobte na skene s rozsahom Detail.
- Jednotky (□ → Nastavenia): mm, cm, dm, m, palce, stopy; prepočet je presný, v balíku sú hodnoty vždy v mm.

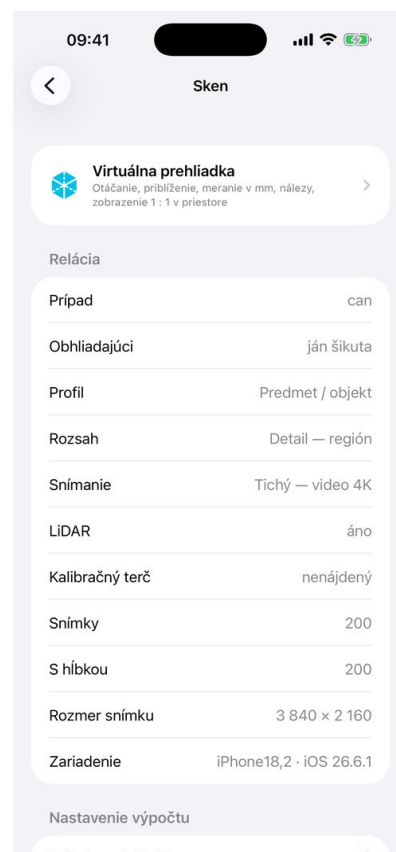
Meranie je obhájiteľné, keď: (1) je overený etalón s odchýlkou do 1 %, (2) riadok „Mierka vs. LiDAR“ v skene je $\approx 1,000$, (3) body boli ťuknuté pri priblížení na jasné hrany, (4) pri zakrivenom povrchu ste použili Dráhu, nie Vzdialenosť, (5) v zápise uvediete: „3D model aPrehliadky 2.1, etalón overený, odchýlka x %“. Rozlíšenie 0,1 mm na displeji nie je presnosť — presnosť určuje etalón.



Vzdialenosť: dva body na povrchu



Plocha: štyri rohy štítku (ukážka)

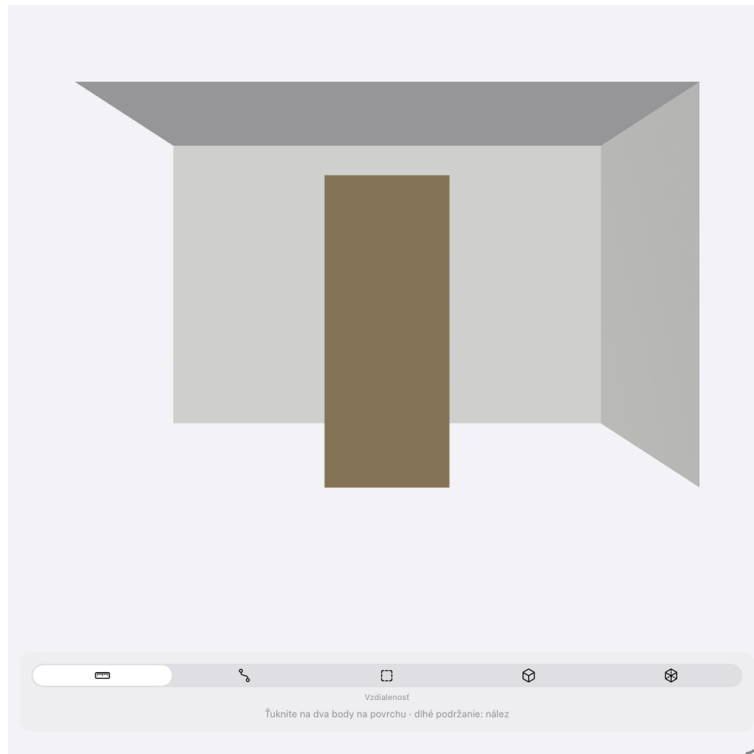


Obrazovka skenu: parametre, výpočet, diagnostika

9. Okolie z LiDARu — mesh miestnosti

S LiDARom aplikácia počas snímania zbiera aj mesh miestnosti z ARKitu. Po ukončení snímania sa v skene objaví druhá prehliadka Okolie z LiDARu: metrický model bez textúry, farby podľa klasifikácie (podlaha, steny, strop, stôl, sedadlo, okno, dvere). Je to priame LiDAR meranie, nie fotogrametria ani dopočet.

- Hodí sa na polohu tela v miestnosti a vzdialenosti od stien, dverí a nábytku; má vlastné nálezy a merania (iné súradnice než model tela) a vlastnú sekciu v protokole so SHA-256.
- Rozlíšenie meshu je rádovo centimetre — drobné rany merajte na fotogrametrickom modeli, vzdialenosť tela od steny na meshi.



Okolie z LiDARu: farby podľa klasifikácie (steny, strop, dvere), meranie v metroch.

10. Mierka — kedy je meranie záväzné

Fotogrametria sama osebe mierku nepozná. aPrehliadky ju získajú z troch nezávislých zdrojov a v protokole uvedú, ktorý platí:

- 1 LiDAR hĺbka: každý snímok nesie hĺbkovú mapu vloženú do HEIC, model vzniká priamo v metroch. Riadok protokolu: „HEIC nesie vloženú LiDAR hĺbku“.
- 2 Trajektória kamery (ARKit): pozície kamery sú metrické aj bez LiDARu. Po výpočte sa spárujú s pózami z fotogrametrie; riadok „Mierka vs. LiDAR“ má byť $\approx 1,000$.
- 3 Etalón / kalibračný terč: jediná kontrola, ktorú vie súd alebo kolega overiť očami na modeli. Odchýlka v % ide do protokolu.

S terčom: mierka overená dvakrát — merania záväzné. Bez terča, s LiDARom: spoľahlivé, ale bez nezávislého dôkazu — do protokolu uveďte „bez etalónu“. Bez terča aj bez LiDARu: orientačné; etalón doplňte dodatočne zmeraním akéhokoľvek predmetu známej dĺžky v modeli.

11. Protokol, export, archív, Mac

- Protokol PDF: prípad, obhliadajúci, parametre snímania, vyhlásenie o metóde (bez NeRF/3DGS/AI), overenie mierky, nálezy s pozíciami, merania v zvolených jednotkách, okolie z LiDARu, integrita, SHA-256 modelu a meshu, obmedzenia metódy.
- Balík .aprehliadka: manifest, model, nálezy, mesh okolia, log výpočtu, SHA-256 každého súboru; voliteľne aj snímky (umožňujú prepočet inde). Príjemca pri importe vidí, či bol balík zmenený. S vrstvou Pro je balík navyše podpísaný kľúčom zariadenia (Secure Enclave): protokol uvedie „Podpis balíka: PLATNÝ, kľúč ..., podpísal ...“ a názov pracoviska v hlavičke (□ → Pro).

- Archív: úplný balík do Súbory → aPrehliadky → Exporty → Archív; SHA-256 balíka sa zapíše do manifestu a protokolu. Snímky potom možno z telefónu zmazať.
- Uložiť do... pri exporte otvorí systémový výber priečinka (iCloud Drive, externý disk); na iPhone nájdete exporty aj v Súbory → Na mojom iPhone → aPrehliadky → Exporty.
- Mac (Apple Silicon): balík z iPhonu otvoríte dvojklikom — prehliadka, meranie, nálezy a protokol fungujú; snímanie a výpočet zostávajú na iPhone/iPade.

12. ePrehliadky (ÚDZS) a právne upozornenie

aPrehliadky sú navrhnuté ako možný doplnok k ePrehliadkam — softvéru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na elektronickú prehliadku mŕtvych. K záznamu sa prikladá balík .aprehliadka a protokol PDF; späť do skenu vedie odkaz `aprehliadky://scan/<id>`. Formát balíka je otvorený (docs/FORMAT.md) a použiteľný v akomkoľvek inom systéme.

Forensika 3D (aPrehliadky) je nezávislá aplikácia autora (© 2026 MUDr. Ján Šikuta, PhD.). Nie je produktom ÚDZS a ÚDZS ju nevydáva ani neschvaľuje.

13. Riešenie problémov

- Zariadenie nevie počítať model: nasnímajte, Export → Model, nálezy a snímky, balík pošlite AirDropom na podporované zariadenie, importujte a spustite rekonštrukciu.
- Nevidím model: Sken → Diagnostika → Otvoriť v systémovom prehliadači. Ak model existuje, zobrazí sa vždy. Ak nie, pošlite log výpočtu (je v balíku) na jansikuta@me.com.
- Terč sa nenašiel: tlač v mierke 100 %, terč naplocho, v zábere čo najviac snímok, bez odleskov.
- Meranie neseďí s pravítkom: overte etalón; ak je odchýlka nad 1 %, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu a pomalším obídením.
- Telefón sa hreje: normálne pri výpočte; nechajte ho na nabíjačke a v pokoji.
- Jazyk: ☐ → Nastavenia → Jazyk aplikácie (prejaví sa po reštarte).

14. Súkromie a donor

Aplikácia nemá sieťovú vrstvu. Snímky, modely, nálezy a protokoly zostávajú v zariadení, kým ich sami neexportujete. Žiadna analytika, žiadna reklama.

Forensika 3D je bezplatná a plne funkčná bez obmedzení — snímanie, meranie, nálezy aj protokol sú a zostanú zadarmo. Kto chce, môže sa stať donorom (☐ → Donor). Vrstva Pro (podpis balíkov, pracovisko na protokole) je voliteľná; darcom sa uznáva automaticky.